AI Tutor

Актуальность

Проблема:

1. Растущий объем учебных материалов и дефицит времени.
2. Сложность поиска точечных ответов в больших документах.
3. Отсутствие персонализированной поддержки при самообучении.

Решение — AI Tutor:

1. Ускорение обработки информации: Быстрый анализ документов.
2. Интерактивное обучение: Переход от чтения к диалогу с материалом.
3. Доступность: Персональный тьютор 24/7 для разъяснения сложных моментов.

Цель и Задачи

Главная цель: Разработка веб-платформы для интерактивной работы с документами: загрузки материалов, получения ответов по их содержимому и генерации тестов-викторин для самопроверки.

01 Разработка пользовательского веб-интерфейса для работы с диалогами, файлами и тестами

02 Разработка backend-части: REST API, авторизация, хранение пользователей, диалогов, сообщений, файлов и результатов тестирования

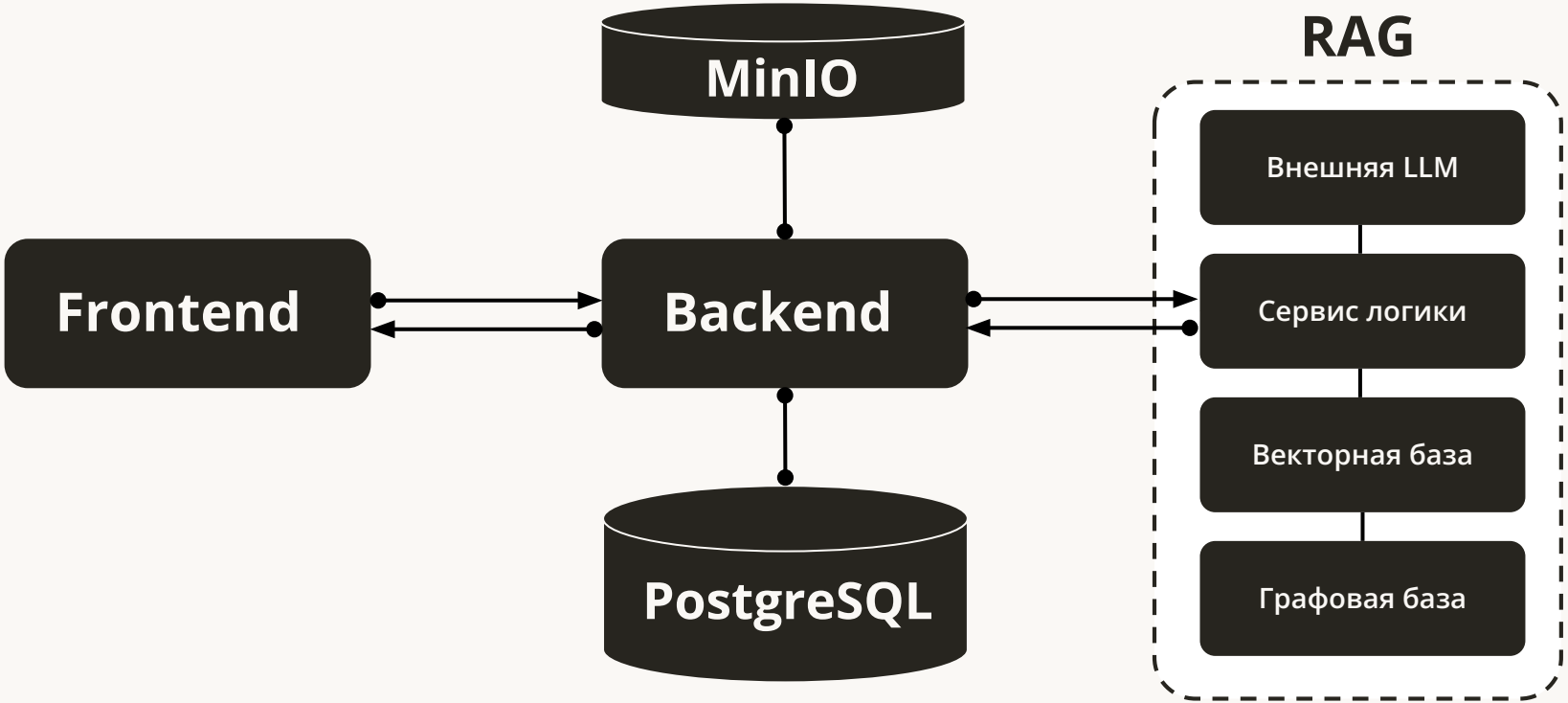
03 Разработка RAG-сервиса для обработки документов, поиска релевантного контекста и генерации ответов с помощью LLM

04 Реализация автоматической генерации тестов-викторин по загруженным материалам и истории диалога

05 Тестирование основных пользовательских сценариев и взаимодействия frontend, backend и RAG-сервиса

06 Развертывание проекта на сервере

Диаграмма компонентов



Backend

Core & Architecture

- Java 21, Spring Boot 3
- Слоистая архитектура
- Package by feature

Security

- JWT-аутентификация на базе Spring Security
- Access / refresh tokens
- Refresh token rotation

Testing & Quality

- Unit-тесты сервисного слоя
- Integration-тесты REST API и бизнес-флоу
- Mock/stub внешнего RAG API
- Проверка ошибок, cleanup и консистентности данных

Конкурентная обработка запросов

- Spring MVC request-per-thread model
- Java 21 Virtual Threads для обработки долгих I/O-запросов

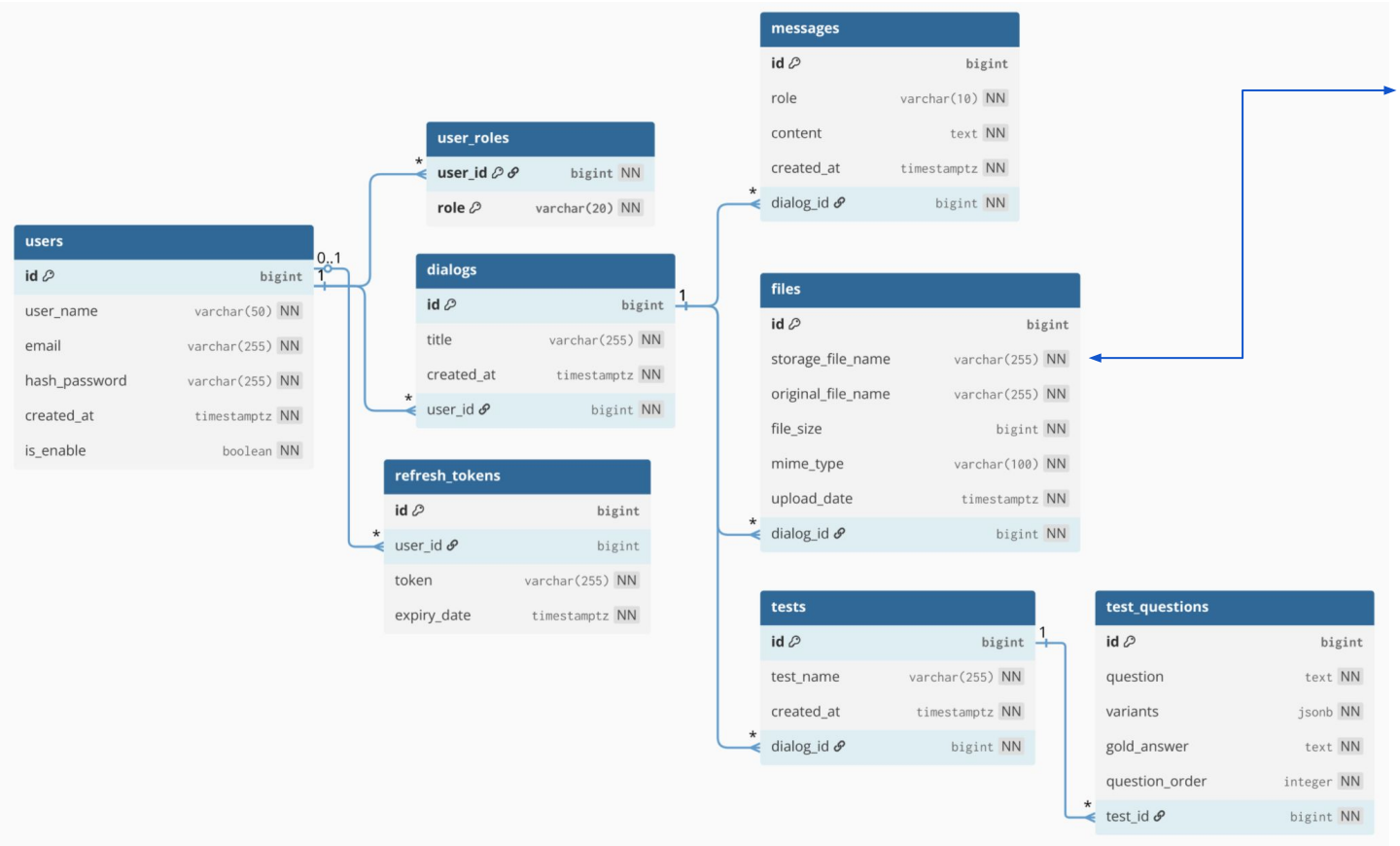
API & Integration

- REST API для frontend-приложения
- Spring RestClient для взаимодействия с RAG-сервисом
- Централизованная обработка ошибок и логирование запросов

Data Layer

- PostgreSQL — хранение пользователей, диалогов, сообщений и тестов
- MinIO/S3 — хранение загруженных файлов
- Spring Data JPA, Hibernate, Liquibase

Data Layer



MinIO

bucket: ai-tutor

objects:
- uuid_a1b2c3.pdf
- uuid_d4e5f6.docx
- uuid_g7h8i9.txt
...

Хранилище загруженных файлов

Agent service

Контур предобработки

Выбор сценария

Нормализация

Выделение аспектов

Agent

- Выбор инструментов для работы
- Валидация запроса, ответа
- Централизованная обработка ошибок и механизм retry

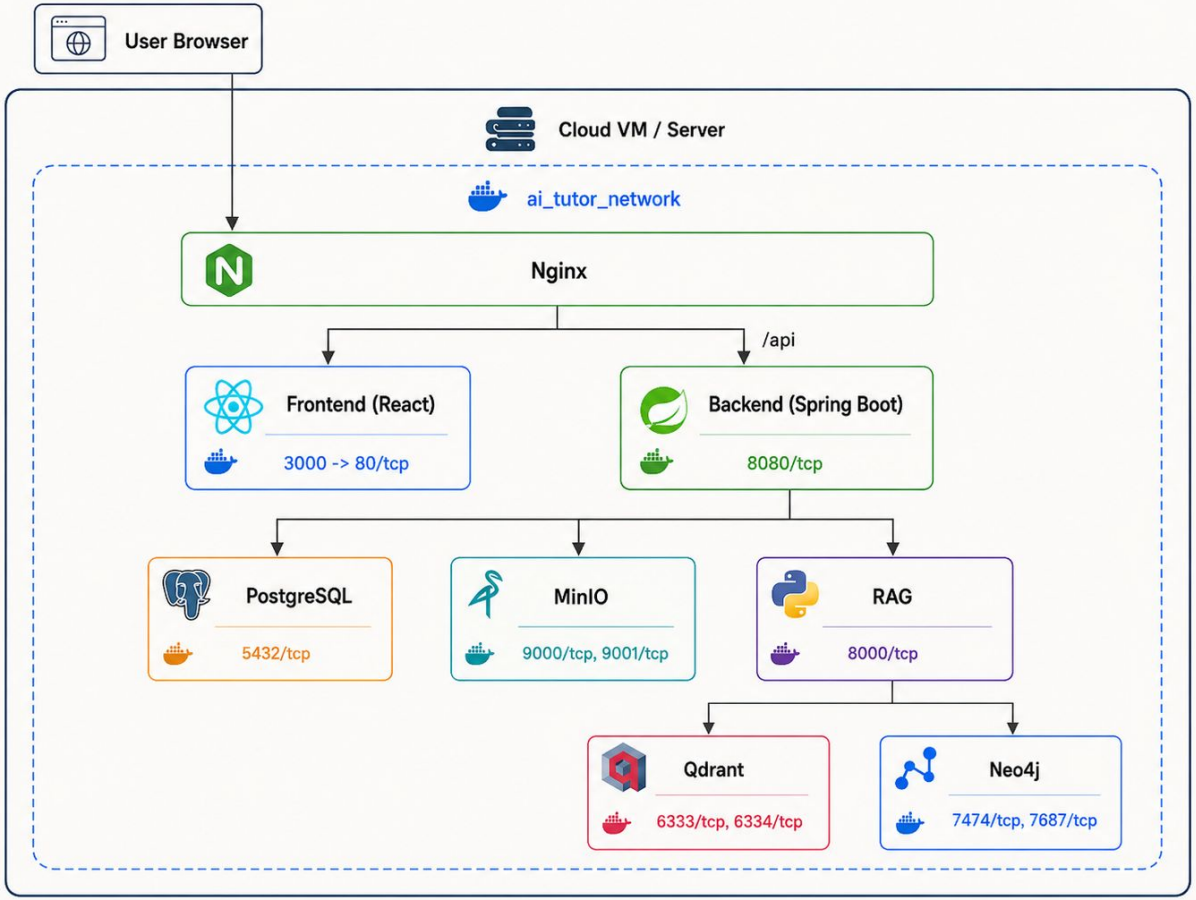
RAG контур

Эмбеддинг модель

Qdrant

Neo4j

Deployment & Infrastructure



Server

- Yandex Cloud VM
- Ubuntu 24.04 LTS
- 4 vCPU · 8 GB RAM · 64 GB SSD

Deployment model

- Docker compose
- 3 repositories
- shared Docker network

Interface

AI Tutor

Главная О проекте Диалоги A Admin

AI Tutor

Учитесь по своим материалам быстрее

Загружайте документы, задавайте вопросы и проверяйте понимание с помощью тестов.

Перейти к работе Подробнее о проекте

Что умеет AI Tutor

Ответы по вашим файлам

AI Tutor учитывает загруженные материалы и отвечает в контексте ваших документов.

Конспекты и тезисы

Получайте краткие конспекты, основные идеи и списки важных терминов.

Тесты по диалогу

Создавайте тесты по материалам и проверяйте, насколько хорошо вы их поняли.

История диалогов

Возвращайтесь к прошлым вопросам, ответам и созданным материалам.

AI Tutor помогает разбирать учебные и рабочие материалы, отвечая на вопросы по загруженным файлам.

© 2025 AI Tutor. Все права защищены.

Есть вопросы? Пишите нам в telegram: @WocherZ
Гуччи флип флоп ...

Interface

AI Tutor

Главная

О проекте

Новый диалог

Диалоги

Лекция 4 ОДУ
11.05.2026

Spring
09.05.2026

Admin
Аккаунт позже
Выйти

Текущий диалог
Spring

всеми зависимостями и встроенным servlet-контейнером; запускается командой `java -jar`.

4. **Tomcat** – открытая реализация спецификаций Java Servlet, JSP и WebSocket; часто используется как встроенный сервер в Spring-Boot приложениях.

5. **Jetty** – открытый Java-сервер HTTP и servlet-контейнер, также может выступать в роли встроенного сервера для Spring Boot.

6. **Undertow** – лёгкий, высокопроизводительный Java-веб-сервер, который можно встраивать в Spring Boot-приложения.

7. **spring-boot-starter-test** – стартовый модуль Spring Boot, включающий библиотеки и инструменты для написания и выполнения тестов.

Вы
Какие есть базовые стартеры?

AI Tutor

В вашем документе **Starters** описываются как наборы зависимостей, которые Spring Boot предоставляет для быстрого подключения нужных библиотек под конкретную задачу.

К базовым стартерам относится, например, `spring-boot-starter-test` — он включает все необходимые библиотеки и инструменты для написания и выполнения тестов.

Другие стартеры в документе упоминаются как «наборы зависимостей для конкретных функций», то есть они собирают требуемые библиотеки под такие задачи, как веб-разработка, работа с базами данных, безопасность и т.п.

Таким образом, базовые стартеры — это готовые пакеты зависимостей, среди которых в вашем файле явно выделен `spring-boot-starter-test`. Если нужны примеры остальных стартеров, их можно найти в тех же разделах документа, где перечисляются наборы зависимостей для разных функций.

Напишите вопрос...

Отправить

Материалы

Файлы 1

Краткое руководство по Spring.txt

Выбрать файлы

Добавить в диалог

Подсказки

Сделай конспект

Выдели основные тезисы из материалов

Объясни материал простыми словами

Составь список важных терминов

Тесты 1

Создать тест по диалогу

Spring Framework Basics Test
10 вопросов

Interface

Тест

Spring Framework Basics Test

Вопрос 1 из 10 10%

Что такое Inversion of Control (IoC) в Spring?

- Механизм, при котором объект сам создает свои зависимости
- Способ сериализации объектов
- Шаблон проектирования Singleton
- Механизм, при котором управление зависимостями передаётся внешнему контейнеру

К диалогам

Назад Далее

Interface

Тест

Spring Framework Basics Test

Вопрос 6 из 10 60%

Какой сервер часто используется как встроенный в Spring Boot приложения?

- IIS
- Apache HTTP Server
- Nginx
- Tomcat

К диалогам

Назад Далее

Interface

К диалогам

Результат теста

Spring Framework Basics Test

Пройти заново

Ваш результат: 6 из 10

Результат: 60%

Что такое Inversion of Control (IoC) в Spring?

Верно

Ваш ответ

Механизм, при котором управление зависимостями передаётся внешнему контейнеру

Какой из перечисленных вариантов является конкретной реализацией принципа IoC?

Неверно

Ваш ответ

Model-View-Controller (MVC)

Правильный ответ

Dependency Injection (DI)

Что представляет собой bean в контексте Spring?

Верно

Ваш ответ

Объект, управляемый контейнером Spring

Спасибо за внимание

Links

AI Tutor

GitHub